



Unidad I

Fuerzas y Campos Eléctricos

Identificación: Física II

Autor/es: Ruth Trinidad Meaurio de Neufeld



Índice

RESUMEN.....	2
INTRODUCCIÓN	2
1 FUERZAS Y CAMPOS ELÉCTRICOS.....	3
1.1 Carga Eléctrica.....	3
1.2 Conductores y aislantes.....	3
1.3 Cuantización de la carga eléctrica.....	3
1.4 Conservación de la carga	4
1.5 Estructura eléctrica de la materia.....	6
1.6 Ley de Coulomb.....	7
1.7 Campo Eléctrico de una carga puntual (E).....	8
1.7.1 Líneas de campo eléctrico	9
1.8 Campo Eléctrico debido a distribuciones continuas de carga.	10
1.9 Cálculo del campo eléctrico debido a diversas distribuciones de cargas	12
1.9.1 Campo eléctrico debido a una línea cargada	12
1.9.2 Campo eléctrico de un anillo uniforme de carga	13
1.9.3 Campo eléctrico de un disco cargado uniformemente.....	14
1.10 Movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico uniforme.	15
1.11 Flujo Eléctrico ΦE	16
1.12 Ley de Gauss	20
1.13 Conductores en los campos eléctricos.	25
BIBLIOGRAFÍA.....	28



Unidad I

Fuerzas y Campos Eléctricos

Resumen

En este material se presentan las propiedades y las características de las cargas eléctricas, la estructura eléctrica de la materia, la interacción entre cargas eléctricas puntuales. También hablaremos sobre el campo eléctrico generado por las cargas puntuales y por los objetos cargados eléctricamente con diferentes configuraciones de carga y finalmente aprenderemos sobre el flujo eléctrico y la Ley de Gauss y su utilidad para determinar el campo eléctrico de ciertas configuraciones de carga.

Introducción

Toda la materia que nos rodea está formada por átomos que contienen en su interior cargas eléctricas, por eso es importante que aprendamos como se comportan estas cargas eléctricas y cuáles son los efectos que producen.

En esta primera unidad estudiaremos como los objetos pueden adquirir cargas eléctricas y así ejercer interacciones con otros objetos con carga, además seremos capaces de cuantificar el campo eléctrico que generan las cargas eléctricas puntuales y los objetos cargados con diferentes configuraciones de carga.

Al final de la unidad definiremos el flujo eléctrico y presentaremos la Ley de Gauss, que es muy útil para determinar la magnitud del campo eléctrico de configuraciones de carga que presentan un alto grado de simetría.



1 Fuerzas y Campos Eléctricos

1.1 Carga Eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad inherente a la materia, es decir si existe materia ésta contendrá cargas eléctricas, la carga eléctrica forma parte de la materia y reside en los átomos que constituyen la constituyen.

Existen dos tipos de cargas eléctricas, la carga eléctrica negativa que está constituida por los electrones, los electrones son partículas que orbitan el núcleo del átomo y la carga eléctrica positiva que está constituida por protones los protones son partículas que residen dentro del núcleo atómico.

Podemos inferir la presencia de cargas eléctricas porque tienen ciertas propiedades que se pueden apreciar y son las siguientes:

- Cargas de signos iguales se repelen
- Cargas de signos opuestos se atraen

1.2 Conductores y aislantes

Como vimos toda materia posee cargas eléctricas en su interior, en lo que se refiere a la facilidad o dificultad que encuentran las cargas eléctricas a moverse por un determinado material podemos clasificar los materiales en dos clases, los conductores y los aislantes.

Conductores: son aquellos materiales que poseen electrones libres que no están unidos al átomo y pueden moverse libremente por el material, los metales por lo general son buenos conductores.

Aislantes: son aquellos materiales que no poseen electrones libres, pues todos los electrones están ligados al átomo por lo que no pueden moverse con libertad por el material, como ejemplo de aislantes podemos citar al plástico y a la madera.

1.3 Cuantización de la carga eléctrica



Como mencionamos anteriormente, la carga eléctrica negativa está compuesta por electrones y la carga eléctrica positiva está compuesta por protones, entonces la menor cantidad de carga negativa que puede existir será la cantidad de carga que posee un electrón y la menor cantidad de carga positiva que puede existir será la que posee un protón, por lo tanto, la carga eléctrica solo puede existir en un número entero de veces de la carga de un electrón o de un protón.

Está demostrado experimentalmente que la cantidad de carga que posee un protón es igual a la cantidad de carga que posee un electrón, solamente difieren en el signo, esta cantidad es $e = 1,6 \times 10^{-19}C$, que es la conocida como cantidad elemental de carga, la unidad de medida de la carga eléctrica en el S.I es el Coulomb (C).

La cuantización de la carga eléctrica se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$q = \pm ne$$

Donde $n = 1,2,3,4 \dots$ y $e = 1,6 \times 10^{-19}C$

1.4 Conservación de la carga

El principio de conservación de la carga eléctrica dice que la carga en un sistema aislado se conserva.

La materia por lo general es eléctricamente neutra, es decir en los átomos que la forman existe la misma cantidad de electrones que de protones, por lo que la materia puede adquirir carga eléctrica ya sea ganando o perdiendo electrones, pues los protones no se mueven del núcleo, veamos las formas en que la materia puede adquirir carga eléctrica, es decir electrificarse.

Electrización por frotamiento

Cuando frotamos un cuerpo contra otro podemos arrancar electrones de este o bien podemos añadir electrones mientras lo frotamos, esta es la razón por la que a veces sentimos una descarga eléctrica cuando cerramos la puerta del auto después de que ha sido rozado por el viento durante la marcha, o cuando arrastramos los pies contra la alfombra y después tocamos un objeto metálico. Por ejemplo al frotar una varilla de vidrio con un paño de lana arrancamos electrones



de la varilla, por lo que queda con carga neta positiva, pues ahora tiene un defecto de electrones por lo tanto la carga positiva será mayor que la negativa, pero los electrones que arrancamos a la varilla fueron a parar al paño de lana por lo que ahora el paño posee carga eléctrica negativa, al tener un exceso de electrones, en este proceso no se perdió ni ganó carga eléctrica simplemente la carga eléctrica pasa de un material a otro, por lo que podemos afirmar que la carga eléctrica se conserva.

Electrización por contacto

Supongamos ahora que utilizamos la varilla cargada positivamente del ejemplo anterior y lo aproximamos a otro cuerpo eléctricamente neutro, por ejemplo, una esfera aislante, cuando la varilla de vidrio haga contacto con la esfera los electrones de la esfera se sentirán atraídos por la varilla que tiene una carga neta positiva a tal punto que cierta cantidad de electrones pasarán a la varilla luego al separar los cuerpos ambos adquirirán carga positiva. Si la varilla estaba inicialmente con carga negativa al final del contacto ambos cuerpos adquirirán carga negativa, pero en este caso porque los electrones de la varilla se sentirán atraídos por las cargas positivas de la esfera. Al final al hacer el balance de cargas, debemos llegar a la conclusión de que la cantidad de carga al inicio del proceso debe ser igual a la cantidad de carga al final del proceso pues este sistema también es aislado y está formado únicamente por la varilla y la esfera, cumpliéndose el principio de conservación de la carga.

OBS.

En este tipo de electrización si los dos cuerpos son idénticos por ejemplo dos esferas idénticas, inicialmente una con carga y la otra no y se ponen en contacto para luego separarlas, al final del proceso quedarán con la misma cantidad de carga, es decir cada una quedará con la mitad de carga que había inicialmente antes del contacto.

Si los cuerpos no son idénticos esto no se cumple.

Electrización por inducción

La electrización por inducción es parecida a la de por contacto en el sentido de que se necesita un cuerpo inicialmente cargado, solo que no se hace contacto con otro eléctricamente neutro, lo que se hace es aproximar el cuerpo cargado a otro sin carga, como ejemplo supongamos que tenemos una esfera inicialmente neutra

(figura 1 a), al aproximar una varilla con carga negativa a la esfera, los electrones de la esfera se sentirán repelidos por la carga negativa de la varilla, produciéndose en la esfera una separación de cargas (figura 1 b), para que la esfera adquiera carga eléctrica lo que se hace es conectar con un alambre conductor a tierra (figura 1 c), la tierra es un gran sumidero de carga negativa, en este caso los electrones de la esfera viajarán por el alambre a la tierra, después de un tiempo puede desconectarse el alambre (figura 1 d) y finalmente retirar la varilla y la esfera habrá adquirido una carga neta positiva (figura 1 e), pues ha quedado con un defecto de electrones. Si la varilla tuviese inicialmente carga positiva lo que sucede es que los electrones de la esfera inicialmente neutra se sienten atraídos por la varilla y al conectarlo con un alambre conductor a la tierra los electrones de la tierra subirán por el alambre hasta la esfera para que al retirar el alambre la esfera quede con una carga neta negativa, pues en este caso tendrá un exceso de electrones. Aquí es difícil aplicar el principio conservación de cargas pues al hacer contacto con la tierra, el sistema deja de ser aislado.

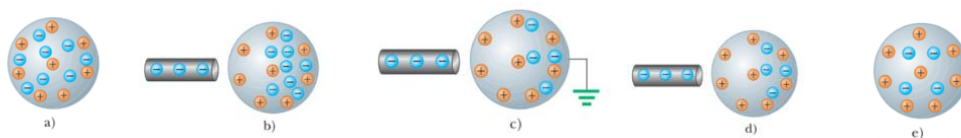


Figura 1. Electrización por inducción

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

1.5 Estructura eléctrica de la materia

La materia está compuesta por moléculas, las moléculas a su vez están compuestas por los átomos, y como mencionamos anteriormente en los átomos reside la carga eléctrica.

El átomo contiene en su interior un núcleo que es donde se ubican los protones, que son partículas que tienen carga positiva y los neutrones que son partículas sin carga eléctrica pero muy masivos, el núcleo atómico es la parte más densa del átomo, alrededor del núcleo orbitan los electrones, que son las partículas con carga eléctrica negativa, la masa de los electrones es muy inferior a la de los protones o neutrones, pero la cantidad de carga eléctrica de un electrón es igual a la cantidad de carga de un protón, solo difieren en el signo y un átomo tiene la misma cantidad de electrones

que de protones por lo tanto es eléctricamente neutro, como se muestra en la figura 2.

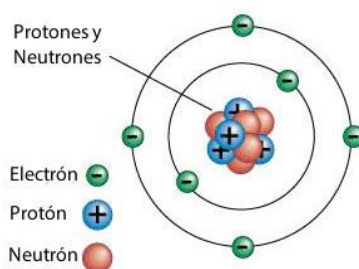


Figura2: Modelo atómico

Fuente: <https://www.tplaboratorioquimico.com/quimica-general/teoria-atmica/los-modelos-atomicos.html>

1.6 Ley de Coulomb

Como vimos anteriormente las cargas tienen la propiedad de atraerse si son de signos contrarios o repelerse si son del mismo signo, la ley de Coulomb nos proporciona la forma de cualificar y cuantificar estas interacciones, según la Ley de Coulomb la fuerza electrostática que experimentan dos cargas eléctricas puntuales tiene las siguientes características:

- Su dirección es la de la línea que une las dos cargas puntuales.
- Su magnitud es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas.
- Su magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las dos cargas puntuales.

Estas características se resumen en la siguiente ecuación:

$$\vec{F} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{e}_r$$

Donde:

$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$, es la constante eléctrica del vacío y es la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb y $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$ es la permeabilidad del espacio libre.

q_1 y q_2 son las magnitudes de las cargas eléctricas

r es la distancia de separación entre las cargas

En la figura 3 podemos observar cualitativamente la fuerza electrostática que existe entre dos cargas eléctricas puntuales.

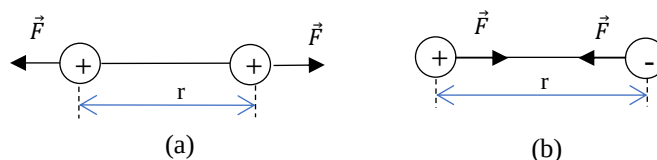


Figura 3 Fuerza electrostática entre dos cargas puntuales. (a) Repulsiva (b) Atractiva
Fuente propia

Cuando queremos evaluar la interacción que ejercen varias cargas eléctricas puntuales sobre una sola carga, debemos aplicar el principio de superposición de cargas, es decir hay que evaluar por separado la interacción de cada una de las cargas sobre la carga escogida y luego realizar la suma vectorial para encontrar la fuerza resultante sobre la carga en cuestión, como podemos apreciar en la figura 4, donde podemos observar la fuerza que q_2 ejerce sobre q_1 (en color rojo), la fuerza que q_3 ejerce sobre q_1 (en color azul) y la fuerza resultante sobre q_1 (en color negro).

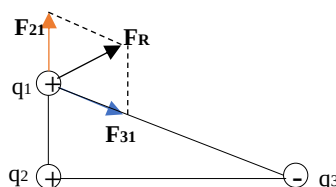


Figura 4. Principio de superposición de cargas
Fuente propia

1.7 Campo Eléctrico de una carga puntual (E)

En la zona del espacio donde se encuentra una carga eléctrica se genera un campo eléctrico, el agente que percibe la presencia de este campo es justamente otra carga eléctrica, quien sentirá una fuerza eléctrica cuando se ubique en las proximidades de la carga generadora, por lo tanto, el campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga, es decir:



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Donde $\vec{F}$, es la fuerza electrostática que experimenta la carga de prueba q_0 . La fuerza que existe entre las dos cargas (la generadora del campo “q” y la de prueba “ q_0 ”) es la expresada por la Ley de Coulomb, por lo que el campo eléctrico de una carga puntual esta dada por:

$$\vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{e}_r$$

Siendo K: la constante eléctrica, q: la carga generadora, r: la distancia de la carga al punto en donde se evalúa el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza existente entre la carga generadora y la carga de prueba, en el S.I. la unidad de medida del campo eléctrico es el N/C. Atendiendo a la ecuación del campo eléctrico de una carga puntual, inferimos que la magnitud del campo eléctrico será la misma sobre la superficie de una esfera de radio r y su dirección será perpendicular a la superficie de la esfera en cada punto.

Para calcular el campo eléctrico en un punto debido a varias cargas puntuales, se aplica el concepto de superposición de cargas, es decir se calcula el campo eléctrico producido por cada una de las cargas en el punto deseado y luego se realiza la suma vectorial de tales valores para encontrar el campo eléctrico resultante.

1.7.1 Líneas de campo eléctrico

Con el objetivo de visualizar la intensidad del campo eléctrico introducimos el concepto de líneas de campo eléctrico, el cual es puramente teórico y las líneas de campo eléctrico cumplen con los siguientes requisitos:

- Son tangentes a la dirección del campo eléctrico en cada punto.
- El número de líneas por unidad de área que es perpendicular a las líneas es proporcional a la intensidad del campo eléctrico en esa región.
- Son salientes para las cargas eléctricas positivas.
- Son entrantes para las cargas eléctricas negativas.

Para dibujar líneas de campo eléctrico debemos considerar lo siguiente:

- Las líneas deben empezar en las cargas positivas y terminar en las cargas negativas.

- El número de líneas dibujadas saliendo de una carga positiva o entrando a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga.
- Ningún par de líneas de campo pueden cruzarse o tocarse.

En la figura 5 observamos algunos ejemplos de estas líneas de campo eléctrico.

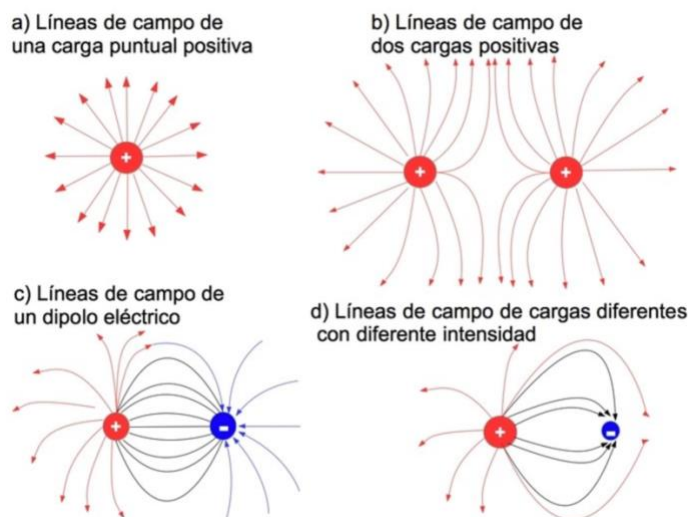


Figura 5. Líneas de campo eléctrico

Fuente: <https://www.todamateria.com/campo-electrico/>

1.8 Campo Eléctrico debido a distribuciones continuas de carga.

Cuando los cuerpos se encuentran con cargas eléctricas, las cargas se ubican muy próximas unas de otras en comparación a las distancias a los puntos donde queremos evaluar el campo eléctrico generado por esta distribución de cargas, en estas situaciones conviene considerar al sistema de cargas como un continuo, es decir el sistema de cargas es equivalente entonces a una carga total distribuida a lo largo una línea, sobre alguna superficie o por todo un volumen dependiendo del caso.

Para evaluar el campo eléctrico en este tipo de situaciones debemos dividir la distribución de carga en pequeños elementos de carga Δq como se indica en la figura 6,

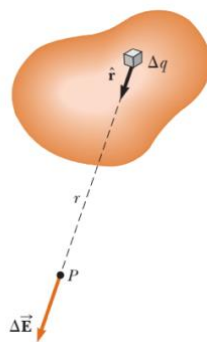


Figura 6. Campo eléctrico debido a una distribución de carga

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

luego debemos aplicar la Ley de Coulomb para calcular el campo eléctrico en el punto P, debido a uno de estos elementos de carga, es decir:

$$\Delta \vec{E} = k \frac{\Delta q}{r^2} \hat{r}$$

Para luego evaluar aproximadamente el campo eléctrico total en el punto P, debido a todos los elementos de carga aplicando el principio de superposición de cargas, o sea:

$$\vec{E} \approx k \sum_i \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Pero si la separación entre estos elementos de carga es pequeña comparada con la distancia al punto P, la carga puede considerarse un continuo y se puede reemplazar la sumatoria por una integral, por lo tanto:

$$\vec{E} = k \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Donde la integración es una operación vectorial, por lo tanto, debe tratarse con mucho cuidado.

Si la carga se distribuye uniformemente por todo un volumen, definimos densidad volumétrica de carga ρ , que tiene unidades de C/m³, como:

$$\rho = \frac{Q}{V}$$

Si la carga se distribuye uniformemente sobre una superficie, definimos la densidad superficial de carga σ , que tiene unidades de C/m², como:

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

Si la carga se distribuye uniformemente por una línea, definimos la densidad lineal de carga λ , que tiene unidades de C/m, como:

$$\lambda = \frac{Q}{l}$$

Y si la carga se distribuye de manera no uniforme sobre un volumen, superficie o línea, expresamos la densidad de carga como:

$$\rho = \frac{dq}{dV} \quad \sigma = \frac{dq}{dA} \quad \lambda = \frac{dq}{dl}$$

Donde dq es la cantidad de carga en un pequeño elemento de volumen, de superficie o longitud.

1.9 Cálculo del campo eléctrico debido a diversas distribuciones de cargas

1.9.1 Campo eléctrico debido a una línea cargada

La barra de longitud l tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud λ y una carga total Q . Calcule el campo eléctrico en un punto P a lo largo del eje de la barra, a una distancia "a" de su extremo. (Figura 7)

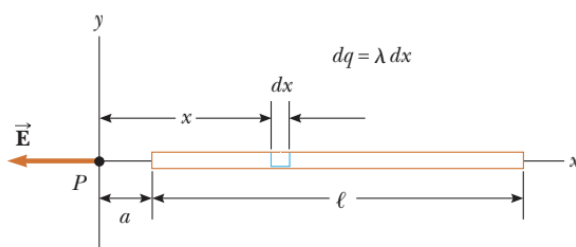


Figura 7. Línea uniforme de carga

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Como podemos observar en la figura 7, elemento de carga dq , que se encuentra a una distancia x del punto P , produce un campo $d\vec{E}$, dirigido hacia la izquierda, este tiene un módulo de:

$$dE = k \frac{dq}{x^2}$$

Para evaluar el campo eléctrico en el punto P , producido por todos los elementos de carga aplicamos la integral:

$$E = k \int \frac{dq}{x^2}$$

El cual está dirigido hacia la izquierda.

En este caso, $dq = \lambda dx$, y:

$$E = k \int_{x=a}^{x=l+a} \frac{\lambda dx}{x^2}$$

$$E = k\lambda \left[-\frac{1}{x} \right] = k\lambda \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{l+a} \right) = \frac{l}{a(l+a)} = \frac{kQ}{a(l+a)}$$

Vectorialmente lo expresamos así:

$$\vec{E} = -K \frac{Q}{a(l+a)} \hat{i}$$

1.9.2 Campo eléctrico de un anillo uniforme de carga

Un anillo de radio a tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud, con una carga total Q . Calcule el campo eléctrico a lo largo del eje x del anillo en un punto P que se encuentra a una distancia x del centro del anillo. (Figura 8 a y b)

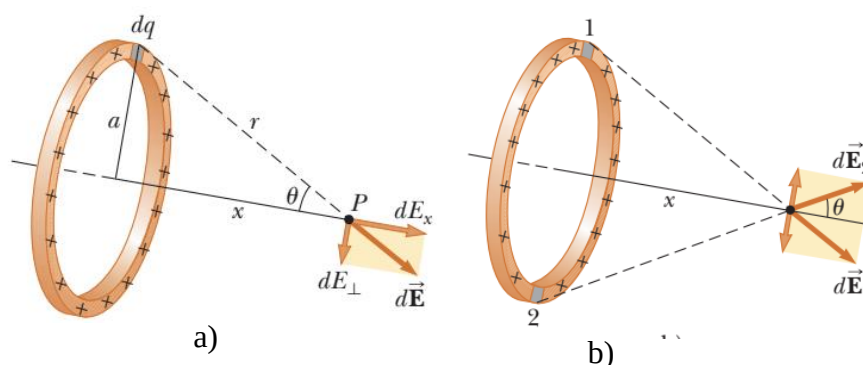


Figura 8. Anillo cargado uniformemente

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Al evaluar la contribución de un elemento de carga dq para el campo eléctrico en el punto P , notamos que este campo diferencial $d\vec{E}$, tiene dos componentes dE_x y dE_y como se indica en la figura 8a, pero al tomar la contribución del elemento de carga opuesto al primero notamos que por simetría se anularán todas las componentes dE_y y solo quedarán las componentes dE_x , por lo tanto, la contribución de un elemento de carga será:

$$dE_x = dE \cos \theta = \left(K \frac{dq}{r^2} \right) \frac{x}{r} = \frac{Kx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dq$$

Y para todas las contribuciones de los elementos de carga realizamos la integral de la expresión anterior:

$$E_x = \frac{Kx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \int dq = \frac{KxQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

1.9.3 Campo eléctrico de un disco cargado uniformemente.

Un disco de radio R tiene una carga uniforme por unidad de área σ . Calcule el campo eléctrico en un punto P que se encuentra a lo largo del eje central del disco y a una distancia x de su centro. (Figura 9)

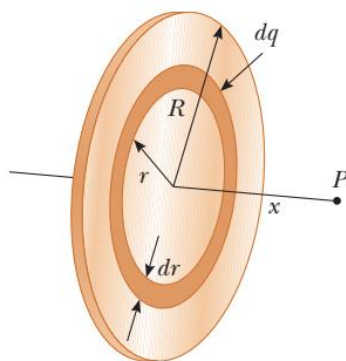


Figura 9. Disco cargado uniformemente

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Podemos plantear este problema considerando al disco como un conjunto de anillos concéntricos cada uno de ellos con carga dq , radio r y ancho dr , y así podemos utilizar el resultado anterior para expresar la contribución de uno de estos anillos para el campo eléctrico en el punto P que es:

$$dE = \frac{Kx}{(x^2 + r^2)^{3/2}} dq$$

Como en este caso tenemos una distribución superficial de área, $dq = \sigma dA = \sigma(2\pi r)dr$, por lo que:

$$dE = \frac{Kx}{(x^2 + r^2)^{3/2}} (2\pi\sigma r dr)$$

Y ahora solo debemos integrar la expresión anterior para obtener el campo eléctrico en el punto P debido al disco,

$$E = Kx\pi\sigma \int_{r=0}^{r=R} \frac{2rdr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$E = 2\pi K\sigma \left(1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}} \right)$$

Donde se utilizó el método de sustitución para resolver la integral.

1.10 Movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico uniforme.

Un campo eléctrico uniforme se establece entre dos placas cargadas con la misma cantidad de carga pero de signos contrarios, que se encuentran separadas cierta distancia como se puede apreciar en la figura 10.

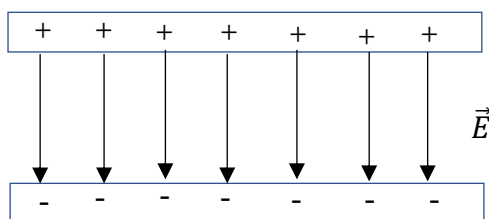


Figura 10. Campo Eléctrico Uniforme
Fuente propia

Cuando una pequeña partícula cargada ingresa a un campo como éste experimentará una fuerza eléctrica que será de magnitud mucho mayor que la interacción gravitacional, por lo cual generalmente ésta interacción es despreciada, tal como se muestra a continuación en la figura 11.

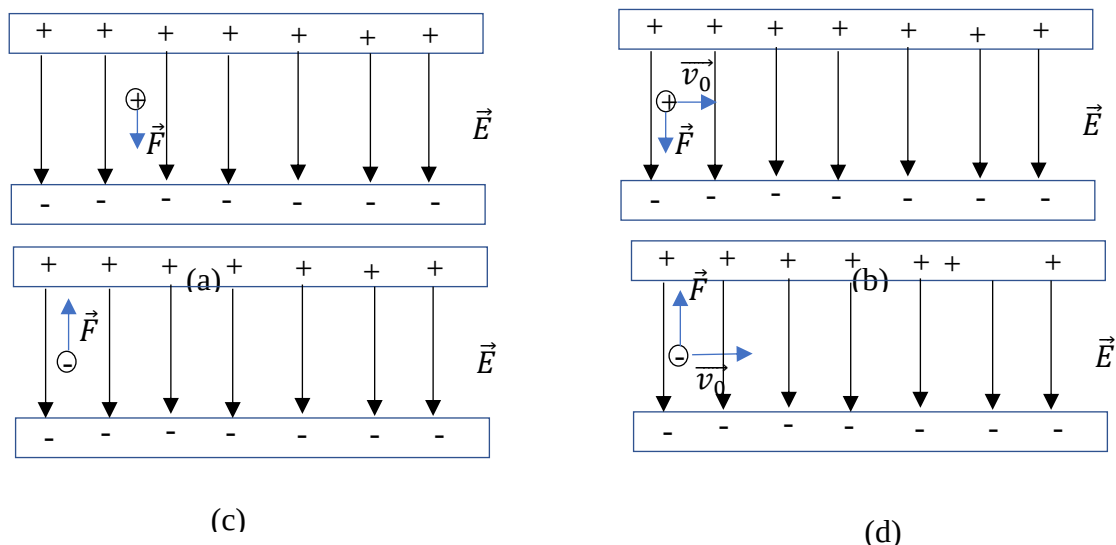


Figura 11. (a) Partícula con carga positiva colocada en un campo eléctrico uniforme. (b) Partícula con carga positiva que ingresa con velocidad inicial a un campo eléctrico uniforme. (c) Partícula con carga negativa colocada en un campo eléctrico uniforme. (d) Partícula con carga negativa que ingresa con velocidad inicial a un campo eléctrico uniforme.

Fuente (Serway R.; Jewett J., 2009) (Young H.; Freedman R., 2009)

Aplicando la segunda ley de Newton a las situaciones mostradas en la figura 11, obtenemos:

$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$

$$q\vec{E} = m\vec{a}$$

$$\vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m}$$

La aceleración de la partícula tendrá la misma dirección del campo eléctrico y el mismo sentido si la partícula tiene carga positiva y sentido contrario si tiene carga negativa. En (a) y (c) la partícula describirá una trayectoria rectilínea, en (b) y (d) debido a la velocidad inicial la trayectoria de la partícula será parabólica.

1.11 Flujo Eléctrico (Φ_E)

En la figura 12 observamos las líneas de un campo eléctrico uniforme en magnitud y dirección que atraviesan una superficie transversal de área A.

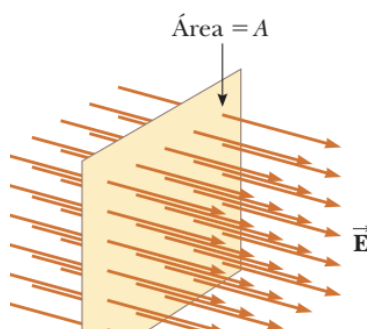


Figura 12. Líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie transversal

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Como la magnitud del campo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico, la densidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan esta superficie es proporcional al producto de la magnitud de campo eléctrico E y el área A perpendicular al campo EA , a este producto se lo conoce como flujo eléctrico (Φ_E).

$$\Phi_E = EA$$

En el S.I. se mide en Nm^2/C y el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie.

Si la superficie que atraviesan las líneas de campo eléctrico no es perpendicular al campo como en la figura 13, el número de líneas que atraviesan la superficie será menor, para este caso, el flujo eléctrico será:

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos \theta$$

Donde θ es el ángulo entre la dirección del campo eléctrico y el vector unitario de área $\hat{n}$ (que siempre es perpendicular a la superficie y apunta hacia fuera de ella) como se indica en la figura 13. Inferimos que el flujo eléctrico tendrá un valor máximo igual a EA , cuando el campo eléctrico sea perpendicular a la superficie que atraviesa, siempre y cuando el campo eléctrico sea uniforme.

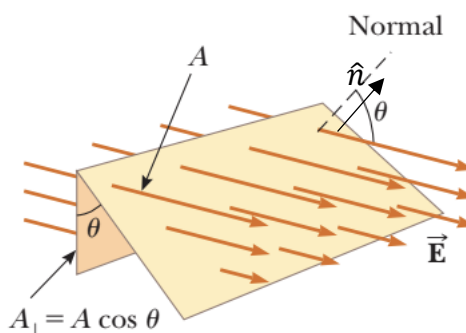


Figura 13. Líneas de campo eléctrico a través de una superficie no perpendicular al campo eléctrico.
Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

En general el campo eléctrico puede variar a lo largo de la superficie, por lo que la ecuación anterior no es válida para todos los casos, entonces vamos a definir un vector $\vec{\Delta A}_i$, que representa la magnitud del área del i-ésimo elemento sobre una superficie y cuya dirección es perpendicular a la superficie, tal como se muestra en la figura 14. El campo eléctrico $\vec{E}$ forma con este vector un ángulo θ_i y el flujo eléctrico a través de este elemento será:

$$\Delta\Phi_E = \vec{E}_i \cdot \vec{\Delta A}_i = E_i \Delta A_i \cos \theta_i$$

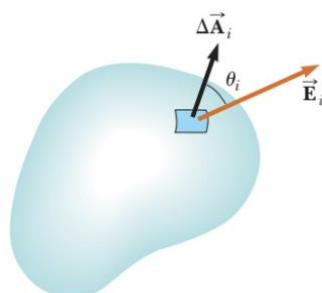


Figura 14. Pequeño elemento de área $\vec{\Delta A}_i$ que forma un ángulo θ_i con el campo eléctrico.
Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Para obtener el flujo eléctrico a través de toda esta superficie debemos sumar las contribuciones de cada elemento, es decir:

$$\Phi_E = \sum_i \vec{E}_i \cdot \vec{\Delta A}_i$$

Pero si los elementos de superficie son los suficientemente pequeños, el número de elementos se aproximará a infinito y podemos reemplazar la sumatoria por una integral, en consecuencia, la definición general para flujo eléctrico es:

$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Donde la integral se realiza sobre una superficie.

Muchas veces resulta interesante calcular el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada, como lo es la superficie de una esfera, por ejemplo. En una superficie cerrada los vectores $\vec{\Delta A}_i$ tienen direcciones diferentes en cada región de la superficie, pero siempre son normales a ella y por convención siempre apuntan hacia afuera, tal como se indica en la figura 15.

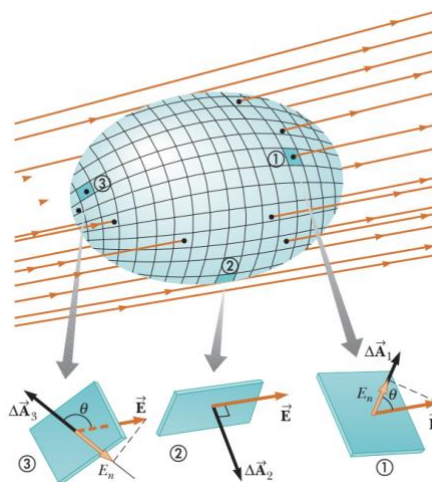


Figura 15. Superficie cerrada dentro de un campo eléctrico.

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

En algunos de estos elementos el flujo eléctrico será positivo, en otros será negativo e incluso también podrá ser nulo en varios de ellos dependiendo del valor que vaya tomando θ_i y el flujo neto a través de una superficie cerrada es proporcional al número neto de líneas que salen de la superficie, es decir la cantidad de líneas que salen de la superficie menos la cantidad de líneas que entran a la superficie. Si por ejemplo entran más líneas de las que salen de la superficie, el flujo neto será negativo, y si salen más líneas de las que entran el flujo neto será positivo y el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Donde el símbolo $\oint$, significa que la integral se realiza sobre una superficie cerrada.

1.12 Ley de Gauss

La Ley de Gauss afirma que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es igual al cociente entre magnitud de carga eléctrica neta encerrada por la superficie y la constante ϵ_0 .

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

Para comprobar esta Ley vamos a utilizar un resultado conocido, la magnitud del campo eléctrico de una carga puntual, el cual es, $E = K \frac{q}{r^2}$. Como la magnitud del campo será la misma para todos los puntos que se encuentren a una distancia r de la carga, encerraremos a la carga puntual en una esfera de radio r (superficie gaussiana), de manera que en toda la superficie de esta esfera la magnitud del campo será la misma y en cada punto de ella el campo será perpendicular a la superficie, tal como lo indicamos en la figura 16.

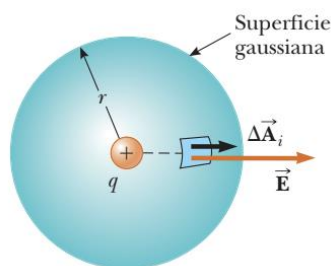


Figura 16. Superficie gaussiana para una carga puntual q

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Ahora evaluemos el flujo eléctrico a través de esta superficie cerrada.

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E dA$$

Además, como el campo eléctrico es uniforme en toda esta superficie:

$$\Phi_E = E \oint dA = E(4\pi r^2)$$

Aplicando la Ley de Gauss, tenemos que:

$$E(4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$



Y finalmente, despejando el campo eléctrico:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = K \frac{q}{r^2}$$

Aquí hemos empleado la Ley de Gauss para obtener la magnitud del campo eléctrico de una carga puntual porque la magnitud del campo eléctrico sobre la superficie que elegimos para encerrar a la carga era uniforme, esto nos dice que la Ley de Gauss puede utilizarse para evaluar la magnitud del campo eléctrico en situaciones de alta simetría, la cuestión está en elegir adecuadamente la superficie gaussiana, que debe cumplir los siguientes requisitos:

- El valor del campo eléctrico debe ser constante sobre toda la superficie.
- $\vec{E} \cdot d\vec{A}$, debe poder ser reemplazado por $E dA$, es decir deben ser paralelos entre sí.

Si la superficie no encierra ninguna carga eléctrica o bien la carga neta encerrada es nula, el flujo eléctrico también será nulo.

Ahora veremos algunas de las aplicaciones de la Ley de Gauss para evaluar la magnitud del campo eléctrico en diferentes situaciones.

Ejemplo 1. Distribución de carga con simetría esférica.

Una esfera aislante de radio a tiene una densidad de carga volumétrica ρ y una carga total positiva Q .

- a) Calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto fuera de la esfera.
- b) Encuentre la magnitud del campo eléctrico en un punto dentro de la esfera.

Para evaluar la magnitud del campo eléctrico en un punto fuera de la esfera debemos escoger una superficie gaussiana esférica de radio $r > a$, como se indica en la figura 17 y aplicando la Ley de Gauss:

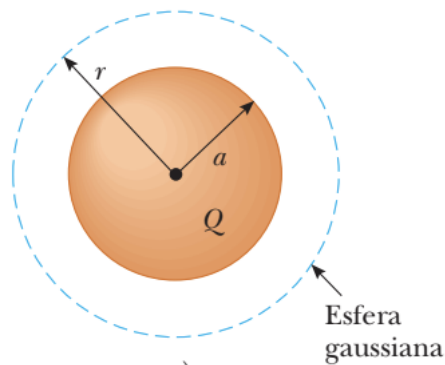


Figura 17. Esfera gaussiana para evaluar el campo en un punto fuera de la esfera cargada

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$E \oint dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} = K \frac{Q}{r^2}$$

El resultado obtenido es idéntico a la magnitud del campo eléctrico de una carga puntual, ya que la superficie gaussiana encierra la totalidad de la carga.

Para evaluar el campo eléctrico en un punto dentro de la esfera, escogemos una superficie esférica de radio $r < a$, como se indica en la figura 18 y aplicamos nuevamente la Ley de Gauss para este punto.

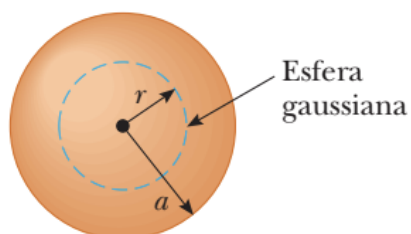


Figura 18. Esfera gaussiana para evaluar el campo en un punto dentro de la esfera cargada

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$E \oint dA = \frac{\rho V_{in}}{\epsilon_0}$$

$$V_{in} = \frac{4}{3}\pi r^3 \text{ y } \rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$$

$$E(4\pi r^2) = \frac{\frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^3} r = K \frac{Q}{a^3} r$$

Observamos que la magnitud del campo eléctrico es directamente proporcional a r (el radio de la esfera gaussiana) y afuera de ella disminuye con el cuadrado del r , como podemos apreciar en la siguiente gráfica de la figura 19.

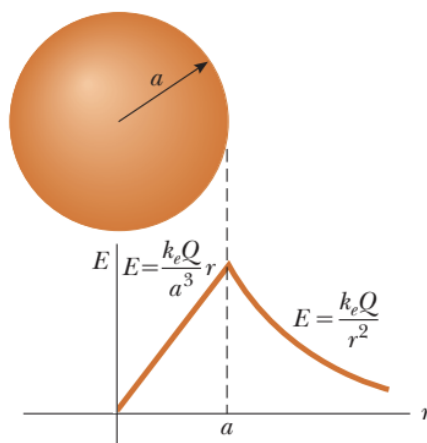


Figura 19. Magnitud del campo eléctrico dentro y fuera de una distribución esférica de carga.

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Ejemplo 2. Distribución de carga con simetría cilíndrica.

Encontrar el campo eléctrico a una distancia r desde una línea de carga positiva de longitud infinita y densidad de carga lineal constante λ .

En este caso elegiremos superficie gaussiana un cilindro de radio r y longitud l como se muestra en la figura 20 (a). En la figura 20 (b) apreciamos las líneas de campo

eléctrico, que tienen simetría radial, es decir, el campo eléctrico tendrá una magnitud uniforme a una distancia r de la línea de carga.

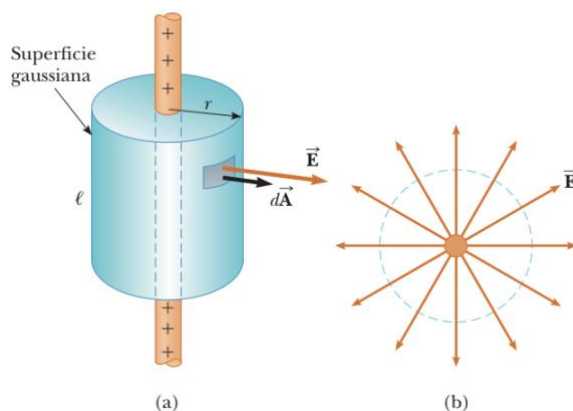


Figura 20. (a) Superficie gaussiana cilíndrica. (b) Líneas de campo eléctrico

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Apliquemos la ley de Gauss para esta distribución:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oint dA = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

En este caso $q_{in} = \lambda l$ y $A = 2\pi r l$, es el área lateral del cilindro la que encierra la carga, por lo tanto:

$$E(2\pi r l) = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = 2K \frac{\lambda}{r}$$

Ejemplo 3. Plano de carga

Encontrar el campo eléctrico debido a un plano infinito de carga positiva con densidad superficial de carga uniforme σ .

Para este ejemplo elegiremos un cilindro que atraviese el plano, de manera que el flujo eléctrico se dará a través de las dos caras del cilindro como se observa en la figura 21.

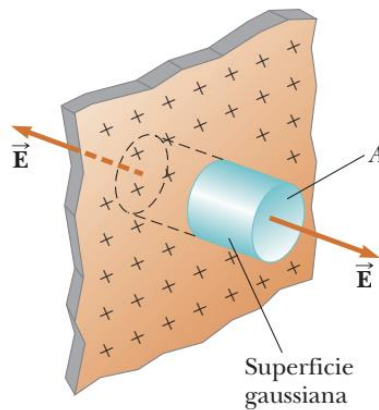


Figura 21. Superficie gaussiana para un plano infinito de carga.

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Aplicando la ley de Gauss para esta disposición obtenemos:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oint dA = 2EA$$

$$2EA = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$q_{in} = \sigma A$$

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

1.13 Conductores en los campos eléctricos.

Como vimos anteriormente los electrones de los conductores tienen la libertad de moverse libremente por el conductor, ya que no se encuentran ligados a ningún átomo, si dentro del conductor no existe movimiento de cargas entonces el conductor se encuentra en equilibrio electrostático. Las propiedades de los conductores en equilibrio electrostáticos son las siguientes:

1. En el interior del conductor el campo eléctrico es nulo, ya sea que el conductor sea sólido o hueco.
2. La carga de un conductor aislado reside en su superficie.

3. El campo eléctrico justo fuera de un conductor con carga es perpendicular a su superficie y tiene una magnitud de $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$, donde σ es la densidad superficial de carga.
4. En un conductor de forma irregular, la densidad superficial es mayor en los puntos donde el radio de curvatura de la superficie es menor.

Para explicar la primera propiedad imaginemos que colocamos una placa conductora en un campo eléctrico. Antes de colocar este conductor en el campo eléctrico los electrones tenían la libertad de vagar por todo el volumen del conductor, pero cuando es colocado en un campo eléctrico como el que se muestra en la figura 22.

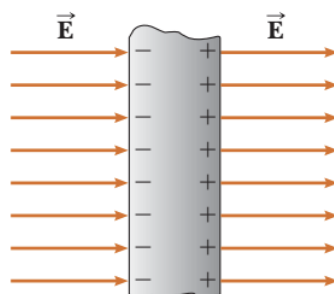


Figura 22. Conductor en equilibrio electrostático dentro de un campo eléctrico.
Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

los electrones se moverán hacia la izquierda lo que causará una acumulación de carga positiva en el lado derecho, con lo que se establece un campo eléctrico interno que se opone al campo eléctrico externo. La magnitud del campo interno se incrementa a medida que los electrones se mueven hasta que se iguala con la magnitud del campo externo, por lo tanto, resulta un campo eléctrico nulo en el interior del conductor.

Para explicar la segunda propiedad nos valdremos de la ley de Gauss y utilizaremos una superficie gaussiana que encierre el interior de un conductor como se indica en la figura 23.

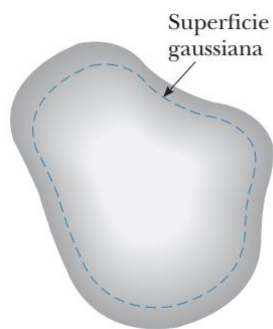


Figura 23. Superficie gaussiana en el interior de un conductor en equilibrio electrostático.

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Como acabamos de discutir, el campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio electrostático es nulo, por lo que debe ser nulo en cualquier punto de la superficie gaussiana, y por la ley de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

La carga en el interior debe ser nula por lo que las cargas de un conductor en equilibrio electrostático deben residir en su superficie.

Para comprobar la tercera propiedad utilizaremos nuevamente la ley de Gauss, para lo cual elegiremos una superficie gaussiana en forma de cilindro como se muestra en la figura 24.

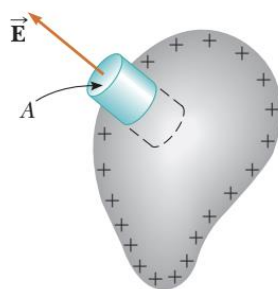


Figura 24. Superficie gaussiana para determinar el campo eléctrico justo fuera de un conductor en equilibrio electrostático.

Fuente: (Serway R., Jewett J., 2009)

Como vemos parte de este cilindro queda justo fuera del conductor y aplicando la ley de Gauss a esta situación obtenemos.

$$E \oint dA = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$



La carga encerrada por esta superficie gaussiana es $q_{in} = \sigma A$, por lo que:

$$EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Bibliografía

Young H.; Freedman R. (2009). *Física Universitaria con Física Moderna* (Vol. II). (R. F. Rivera, Ed.) México: Addison Wesley.

Serway R., Jewett J. (2009). *Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna* (Vol. II). México: Cengage Learning.